PENGANTAR WEB DEVELOPMENT

Modul Pembelajaran Dasar untuk Pemula



Mengenal cara kerja website, teknologi dasar, frontend, backend, database, dan tahapan pengembangan web.

Level: Beginner | Estimasi belajar: 60-90 menit

1. Tujuan Pembelajaran

Web development adalah proses merancang, membangun, menguji, menerapkan, dan memelihara website atau aplikasi web. Materi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang komponen yang bekerja bersama agar sebuah website dapat digunakan oleh pengunjung.

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian dan manfaat web development.
- Membedakan website statis dan website dinamis.
- Menjelaskan hubungan browser, internet, server, dan database.
- Mengidentifikasi peran frontend dan backend.
- Mengenali fungsi HTML, CSS, JavaScript, serta tools pengembangan.
- Menyebutkan tahapan umum membangun dan menerbitkan website.

Apa itu website?

Website adalah kumpulan halaman atau sumber daya digital yang dapat diakses melalui alamat tertentu menggunakan browser. Website dapat menyajikan informasi, menyediakan layanan, memproses transaksi, atau membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan. Contohnya adalah halaman portofolio, toko online, portal berita, dan sistem akademik.

Mengapa web development penting?

Website membantu organisasi menjangkau pengguna, menyampaikan informasi, mengotomatisasi proses, dan menyediakan layanan secara online. Pengembangan yang baik mempertimbangkan kebutuhan pengguna, keamanan, aksesibilitas, performa, dan kemudahan pemeliharaan.

Inti materi: website yang baik bukan hanya terlihat menarik, tetapi juga mudah digunakan, berfungsi dengan benar, dan menjaga data penggunanya.

2. Jenis Website dan Contoh Penggunaannya

Website dapat dibedakan berdasarkan bagaimana kontennya disajikan dan diperbarui. Secara umum, website sering dijelaskan sebagai website statis atau dinamis, meskipun website modern dapat menggabungkan kedua pendekatan tersebut.

Website statis

Website statis menyajikan konten yang relatif tetap. Halaman biasanya dikirim ke browser sebagai file yang telah disiapkan, sehingga cocok untuk informasi yang jarang berubah. Perubahan konten umumnya dilakukan dengan mengedit file atau melalui proses build ulang.

- Contoh: portofolio sederhana, halaman promosi acara, dokumentasi produk.
- Kelebihan: relatif sederhana, cepat, dan mudah di-host.
- Pertimbangan: pembaruan konten bisa membutuhkan proses teknis jika tidak menggunakan CMS.

Website dinamis

Website dinamis dapat menyajikan konten berdasarkan data, pengguna, atau kondisi tertentu. Website dapat mengambil informasi dari database dan memproses permintaan melalui backend. Pengguna yang berbeda dapat melihat data atau fitur yang berbeda sesuai hak aksesnya.

- Contoh: marketplace, media sosial, sistem pembelajaran, aplikasi perbankan.
- Kelebihan: mendukung akun pengguna, transaksi, pencarian, dan pengelolaan data.
- Pertimbangan: membutuhkan perhatian lebih terhadap keamanan, database, dan performa.

Contoh perbandingan

Halaman profil perusahaan: jika hanya menampilkan alamat, profil, dan layanan, versi statis mungkin cukup. Toko online: jika memiliki akun, keranjang belanja, stok, dan pembayaran, sistem dinamis biasanya diperlukan.

Catatan: statis tidak berarti kualitasnya rendah, dan dinamis tidak otomatis lebih baik. Pilih pendekatan berdasarkan kebutuhan proyek.

3. Cara Kerja Website

Saat seseorang membuka website, browser dan server saling bertukar pesan. Browser bertindak sebagai client yang meminta sumber daya, sedangkan server menerima permintaan dan mengirimkan respons. Komunikasi web umumnya menggunakan HTTP atau HTTPS.

Alur sederhana

- Pengguna memasukkan alamat website atau mengeklik tautan.
- Browser mencari alamat server melalui mekanisme jaringan, termasuk DNS.
- Browser mengirimkan HTTP request ke server.
- Server memproses permintaan, dan bila diperlukan membaca atau mengubah data di database.
- Server mengirimkan HTTP response, misalnya HTML atau data JSON.
- Browser memproses respons, lalu menampilkan halaman dan menjalankan JavaScript bila tersedia.

Istilah penting

Browser: aplikasi untuk membuka website, misalnya Chrome atau Firefox. Server: komputer atau layanan yang menerima permintaan dan menyediakan sumber daya. DNS: sistem yang membantu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. HTTP/HTTPS: protokol komunikasi web; HTTPS melindungi komunikasi menggunakan enkripsi TLS. Request/response: pesan permintaan dan balasan dalam komunikasi.

Contoh: membuka halaman kursus

Ketika peserta membuka halaman kursus, browser meminta halaman kepada server. Server dapat mengambil data judul, deskripsi, dan materi dari database, lalu mengirimkan hasilnya. Browser kemudian menampilkan halaman kursus. Saat peserta mengeklik tombol Mulai Belajar, browser dapat mengirimkan permintaan lain untuk mencatat progres.

Ingat: browser bukan database, dan server bukan sekadar tempat menyimpan gambar. Server juga dapat menjalankan aturan bisnis serta memeriksa izin akses.

4. Mengenal Frontend Development

Frontend development berfokus pada bagian website yang dilihat dan digunakan langsung oleh pengguna. Frontend mencakup struktur halaman, tata letak, warna, tipografi, navigasi, formulir, dan respons terhadap tindakan pengguna. Frontend yang baik perlu mempertimbangkan berbagai ukuran layar serta aksesibilitas.

Teknologi inti frontend

HTML menyusun struktur dan makna konten, seperti judul, paragraf, tautan, gambar, dan formulir. CSS mengatur presentasi visual, termasuk warna, jarak, tata letak, dan responsivitas. JavaScript menambahkan perilaku, misalnya validasi formulir, menu interaktif, atau pengambilan data dari API.

Contoh HTML sederhana

```
<h1>Selamat datang</h1>
<p>Ini adalah halaman website pertama saya.</p>
<button>Mulai belajar</button>
```

Tanggung jawab frontend developer

- Menerjemahkan desain menjadi halaman yang berjalan di browser.
- Mengatur tampilan agar nyaman pada desktop, tablet, dan ponsel.
- Menghubungkan antarmuka dengan API untuk mengambil atau mengirim data.
- Memastikan interaksi, formulir, pesan kesalahan, dan status loading mudah dipahami.
- Menguji tampilan dan memperbaiki masalah kompatibilitas browser.

Framework dan library

Frontend dapat dikembangkan dengan JavaScript murni atau menggunakan library dan framework seperti React, Vue, atau Angular. Alat tersebut membantu mengelola antarmuka yang kompleks, tetapi pemahaman HTML, CSS, dan JavaScript tetap menjadi fondasi utama.

5. Mengenal Backend Development

Backend development menangani proses yang tidak selalu terlihat oleh pengguna, seperti validasi data, autentikasi, otorisasi, aturan bisnis, integrasi layanan, dan komunikasi dengan database. Backend dapat berjalan pada server dan menyediakan API agar frontend atau aplikasi lain dapat berinteraksi dengan sistem.

Tugas backend

- Menerima dan memproses request dari client.
- Memvalidasi data sebelum disimpan atau diproses.
- Memeriksa identitas pengguna (autentikasi) dan hak aksesnya (otorisasi).
- Mengambil, menambahkan, memperbarui, atau menghapus data.
- Mengirim respons yang sesuai dan menangani kesalahan dengan aman.
- Mencatat aktivitas penting serta menjaga konfigurasi dan rahasia aplikasi.

Contoh alur login

Pengguna mengisi email dan kata sandi pada frontend. Data dikirim melalui koneksi HTTPS ke backend. Backend memeriksa format masukan, mencari akun, dan membandingkan kata sandi menggunakan mekanisme hashing yang aman. Jika valid, backend membuat sesi atau token sesuai rancangan aplikasi. Kata sandi tidak boleh disimpan sebagai teks biasa.

Bahasa dan framework backend

Backend dapat dibangun menggunakan berbagai bahasa dan framework, misalnya PHP dengan Laravel, JavaScript atau TypeScript dengan Node.js, Python dengan Django atau FastAPI, serta Java dengan Spring. Pemilihan teknologi mempertimbangkan kebutuhan proyek, kemampuan tim, ekosistem, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan.

Frontend vs. backend

Frontend mengelola pengalaman pengguna di sisi client, sedangkan backend memproses aturan dan data di sisi server. Keduanya berkomunikasi melalui HTTP/API. Beberapa aplikasi menggunakan rendering di server atau pendekatan gabungan.

6. HTML, CSS, JavaScript, API, dan Database

Website modern biasanya memadukan beberapa teknologi. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, dan semuanya perlu bekerja selaras agar informasi dapat disajikan secara benar.

HTML: struktur konten

HTML menggunakan elemen untuk memberi struktur dan makna pada konten. Elemen semantik seperti header, nav, main, section, dan footer membantu menyusun halaman secara jelas. Struktur yang tepat juga mendukung aksesibilitas dan pemahaman dokumen.

CSS: presentasi visual

CSS menentukan bagaimana elemen ditampilkan. Developer dapat menggunakan Flexbox dan Grid untuk tata letak, media query untuk menyesuaikan ukuran layar, serta variabel CSS untuk menjaga konsistensi warna dan jarak. Desain responsif membuat halaman tetap mudah digunakan di berbagai perangkat.

JavaScript: perilaku dan interaksi

JavaScript memungkinkan halaman merespons tindakan pengguna. Contohnya adalah membuka menu, memvalidasi isian, memperbarui komponen, dan meminta data ke server. Kode tetap perlu diuji agar interaksi berjalan konsisten dan tidak menghambat performa.

API dan database

API adalah antarmuka yang memungkinkan sistem saling bertukar data atau menjalankan fungsi tertentu. Banyak aplikasi web menggunakan HTTP API dengan format JSON. Database menyimpan data terstruktur atau tidak terstruktur sesuai jenis sistemnya. Contoh database relasional adalah MySQL dan PostgreSQL, sedangkan MongoDB merupakan contoh database dokumen.

Contoh alur data

Pada halaman katalog kursus, frontend meminta daftar kursus melalui API. Backend memeriksa permintaan dan mengambil data yang diperlukan dari database. Data dikirim kembali sebagai respons, lalu frontend menampilkan daftar kursus. Validasi dan izin akses tetap harus dilakukan di sisi server.

7. Tools untuk Memulai

Tools membantu developer menulis kode, menjalankan website, menemukan kesalahan, dan bekerja bersama tim. Tools bukan pengganti pemahaman konsep, tetapi dapat membuat proses pengembangan lebih teratur.

Tools yang umum digunakan

- Visual Studio Code: editor kode dengan dukungan ekstensi, terminal, dan fitur pencarian.
- Browser Developer Tools: memeriksa elemen HTML, CSS, jaringan request, dan pesan error.
- Git: melacak perubahan kode, membuat commit, dan membantu kembali ke versi sebelumnya.
- GitHub: menyimpan repository secara online serta mendukung pull request dan kolaborasi.
- Terminal: menjalankan perintah untuk membuat proyek, menginstal dependensi, dan menjalankan server pengembangan.
- Package manager: membantu mengelola pustaka yang dibutuhkan proyek, misalnya npm untuk ekosistem JavaScript.

Alur kerja dasar

Buat folder proyek, buka folder tersebut di editor, siapkan file HTML, CSS, dan JavaScript, lalu jalankan halaman di browser. Gunakan Developer Tools untuk memeriksa tampilan dan error. Setelah perubahan diuji, simpan riwayat pekerjaan dengan Git. Repository dapat dibagikan melalui GitHub untuk kolaborasi atau peninjauan.

Prinsip keamanan dasar

- Jangan mengunggah kata sandi, API key, atau file konfigurasi rahasia ke repository publik.
- Gunakan HTTPS untuk komunikasi yang melibatkan data sensitif.
- Perbarui dependensi dan periksa peringatan keamanan secara berkala.
- Jangan mengandalkan validasi frontend untuk melindungi data atau hak akses.

Tips belajar: mulai dari halaman kecil yang bisa diselesaikan, lalu tambahkan satu fitur setiap kali. Proyek sederhana yang dipahami lebih berguna daripada proyek besar yang belum dimengerti.

8. Tahapan Pengembangan Website

Pengembangan website adalah proses bertahap. Setiap tahap membantu tim memastikan produk yang dibuat sesuai kebutuhan dan dapat dipelihara setelah diluncurkan.

1. Analisis kebutuhan

Tentukan siapa pengguna website, masalah apa yang ingin diselesaikan, fitur yang dibutuhkan, serta batasan waktu dan sumber daya. Hasilnya dapat berupa daftar kebutuhan dan kriteria keberhasilan.

2. Perancangan UI/UX

Rancang alur pengguna, struktur halaman, wireframe, dan prototype. UI berkaitan dengan tampilan antarmuka, sedangkan UX berkaitan dengan keseluruhan pengalaman pengguna saat mencapai tujuannya. Pengujian awal dengan pengguna dapat membantu menemukan masalah sebelum implementasi.

3. Implementasi

Bangun frontend dan backend, siapkan database, lalu hubungkan komponen melalui API bila diperlukan. Gunakan penamaan yang konsisten dan pecah pekerjaan menjadi bagian kecil agar mudah diuji dan diperbaiki.

4. Pengujian

Uji fungsi utama, validasi data, tampilan responsif, aksesibilitas, keamanan, dan penanganan error. Pengujian dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Periksa pula kasus tidak ideal, seperti data kosong, koneksi gagal, atau pengguna tanpa izin.

5. Deployment dan pemeliharaan

Deployment adalah proses menempatkan aplikasi pada lingkungan yang dapat diakses pengguna. Setelah rilis, tim perlu memantau performa, mencadangkan data, memperbaiki bug, memperbarui dependensi, dan merespons masalah keamanan.

Checklist sebelum rilis

- Fitur utama sudah diuji.
- Tampilan dapat digunakan di layar kecil dan besar.
- Rahasia aplikasi tidak berada di kode publik.
- Konfigurasi production dan database telah diperiksa.
- Disiapkan cara pemantauan, backup, dan pemulihan jika terjadi masalah.

9. Praktik Mini, Evaluasi, dan Glosarium

Praktik mini: buat halaman profil sederhana

Buat satu halaman website yang menampilkan nama proyek, deskripsi singkat, tiga informasi utama, dan sebuah tombol. Gunakan HTML untuk struktur, CSS untuk tata letak dan warna, lalu JavaScript untuk membuat tombol menampilkan pesan saat diklik.

Langkah pengerjaan

- Buat file index.html, style.css, dan script.js.
- Susun judul, paragraf, daftar informasi, dan tombol di HTML.
- Atur warna, jarak, ukuran teks, dan tampilan responsif di CSS.
- Tambahkan event click pada tombol menggunakan JavaScript.
- Buka halaman di browser, uji tombol, dan periksa tampilan pada ukuran layar berbeda.

Pertanyaan evaluasi

- Apa yang dimaksud dengan web development?
- Apa perbedaan website statis dan website dinamis?
- Jelaskan alur sederhana request dan response saat website dibuka.
- Apa perbedaan tanggung jawab frontend dan backend?
- Apa fungsi HTML, CSS, JavaScript, API, dan database?
- Mengapa validasi dan pemeriksaan hak akses perlu dilakukan di backend?
- Sebutkan minimal tiga tahap dalam pengembangan website.

Glosarium

Client: pihak yang meminta layanan, biasanya browser. Server: sistem yang menerima request dan memberikan response. API: antarmuka komunikasi antarsistem. Database: sistem untuk menyimpan dan mengelola data. Deployment: proses merilis aplikasi ke lingkungan target. Repository: tempat penyimpanan proyek beserta riwayat perubahan. Responsive design: pendekatan desain yang menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar.

Kesimpulan

Web development menggabungkan struktur, desain, interaksi, pemrosesan data, pengujian, dan pemeliharaan. Dengan memahami dasar cara kerja website serta peran frontend dan backend, peserta memiliki fondasi untuk melanjutkan pembelajaran ke HTML, CSS, JavaScript, API, database, dan framework web.

Sumber belajar lanjutan: MDN Web Docs (developer.mozilla.org), web.dev (web.dev), dan dokumentasi resmi teknologi yang dipilih. Gunakan dokumentasi terbaru ketika mulai mempraktikkan kode.